

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากเดิมนั้นการใช้งานด้านแผนที่เป็นเพียงการเขียนทำงานบนเครื่องส่วนบุคคลซึ่งไม่มีการบริการหรือเรียกใช้ของผู้อื่นซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย

ดังนั้นจึงมีการพัฒนา งานระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อการนำข้อมูลทางแผนที่มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Spatial Database) สำหรับเก็บข้อมูลเชิงแผนที่และข้อมูลเชิงอธิบาย แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกดู ซึ่งสามารถเลือกที่จะดูในส่วนไหนก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการและยังสามารถจำกัดสิทธิ์ในการดูข้อมูลได้ด้วย

ในปัจจุบันนี้เองแนวโน้มของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) มีแนวโน้มไปในทิศทางโปรแกรมเชิงวัตถุแบบกระจาย (Distribute Object) มากขึ้น ประกอบกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารรับส่งข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสมในการรองรับการเรียกใช้บริการ GIS ก็คือเว็บเซอร์วิส (Web Services)

ในโครงการฉบับนี้จะนำเสนอทฤษฎี โครงสร้าง และการทำงานพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส แล้วบริการด้านพื้นฐานและบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือ ซึ่งพัฒนาจากเว็บเซอร์วิสในด้าน GIS

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ภายในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาถึงทฤษฎี การสร้าง และการนำเว็บเซอร์วิสมาใช้ประโยชน์ด้าน ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SOAP, WSDL, UDDI, XML, JAVA เป็นต้น
- 1.2.2 เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เบื้องต้น
- 1.2.3 เพื่อศึกษา ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (PostgreSQL) สำหรับเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
- 1.2.4 เพื่อศึกษาบริการต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ในเว็บเซอร์วิส สำหรับการใช้งานด้าน GIS
- 1.2.5 เพื่อจัดสรรบริการต่าง ๆ นำไปเป็นโอเพ่นซอร์ส (Opened Source) สำหรับให้ผู้อื่นได้นำไปพัฒนาใช้งานต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ปริญญานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โดยมีส่วนสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

1. GIS เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นเว็บเซอร์วิสเชิงพื้นที่สำหรับจัดระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสภาพแวดล้อมบนเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกใช้ในการพัฒนาระบบนี้ผู้จัดทำได้เลือกใช้ Jakarta Tomcat เป็นเว็บคอนเทนเนอร์ ติดตั้ง Apache Axis เป็น SOAP เซิร์ฟเวอร์ ติดตั้งระบบฐานข้อมูล PostgreSQL ร่วมกับ PostGIS เพื่อให้ใช้งานด้านแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ LINUX ดิสทริบิวชันของ Fedora Core 3

2. บริการต่าง ๆ สำหรับการให้บริการแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจะมีการกำหนดความเป็นเจ้าของ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
 - การให้บริการอ่านแผนที่ ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเรียกอ่านแผนที่ได้

1.4 วิธีการดำเนินการ

- 1.4.1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส และความรู้เกี่ยวกับ GIS
- 1.4.2 ศึกษาฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรูปภาพ PostGis
- 1.4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
- 1.4.4 ลงโปรแกรมและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนา
- 1.4.5 ทดลองใช้งานและลองเขียนโปรแกรมตัวอย่างการใช้งานด้านเว็บเซอร์วิส
- 1.4.6 ปฏิบัติงานจริงเขียนโปรแกรมให้บริการเกี่ยวกับ GIS web service
- 1.4.7 ทดลองใช้งานโดยสร้างอินเตอร์เฟดขึ้นมาเพื่อทดลองใช้บริการที่เราให้บริการ
- 1.4.8 วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่างๆ ที่มีข้อบกพร่อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเว็บเซอร์วิส
- 1.5.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ (Gis)
- 1.5.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล PostGis
- 1.5.4 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux
- 1.5.5 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม JAVA

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ webservice ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML

บทที่3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด J2ee Architecture ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GML ระบบฐานข้อมูล GIS

บทที่4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพของระบบ อินเทอร์เน็ตของระบบ และผลที่ได้ของการทำงาน

บทที่5 เป็นบทวิจารณ์และสรุปซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการวิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป